未来技术班自主智能基础

YOLO人车交通识别

技术操作说明

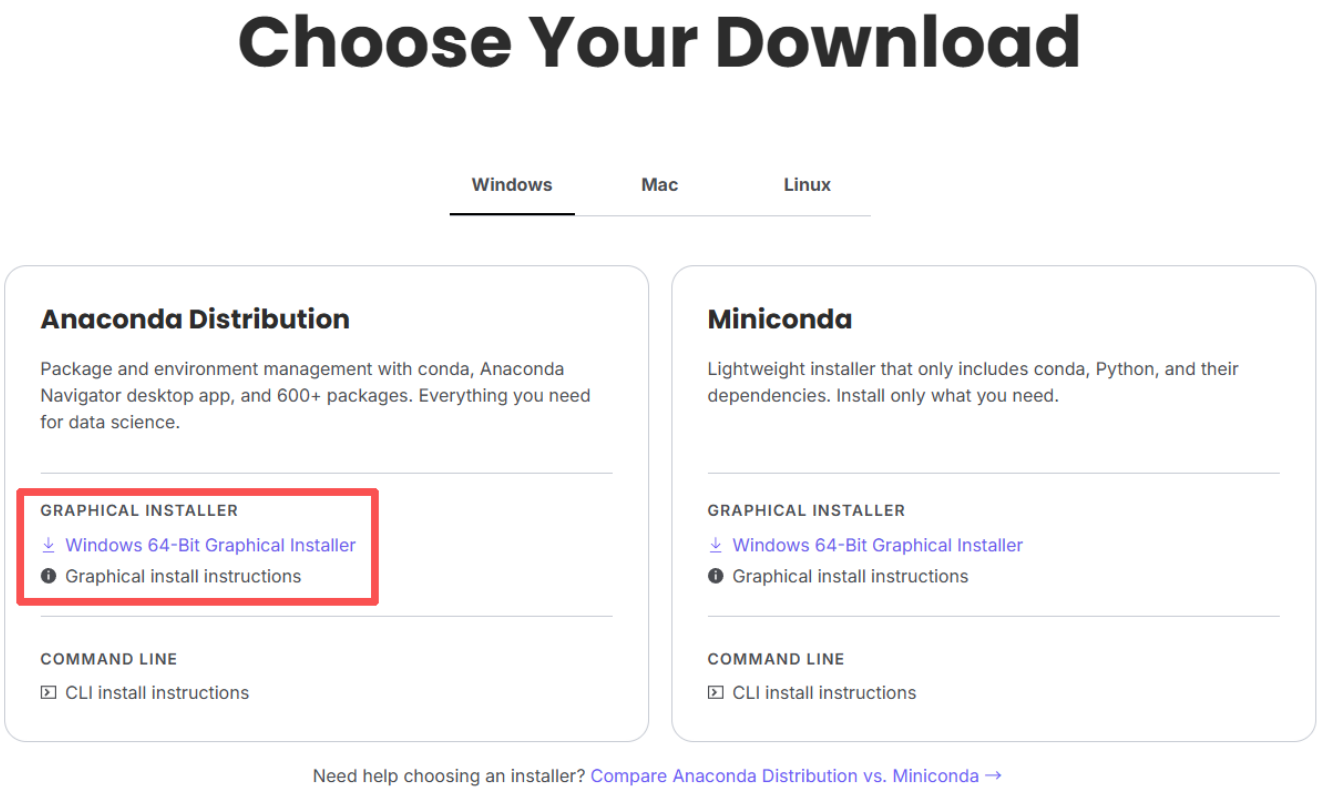
拍摄要求与点位选择

识别效果

- 地面需要一个有尺寸的矩形
- 能够尽可能视野大的看到全场
- 能够看到所关注的进出口区域
- 能够把人和地面拍摄的完整
- 环境明亮，拍摄清晰，稳定
- 尽量要找一个高处俯拍

YOLO框架识别提供的是一个外接矩形（bounding box），矩形底部中心接近人的脚的位置
拍摄要求识别出完整的人/车/自行车以及接地关系

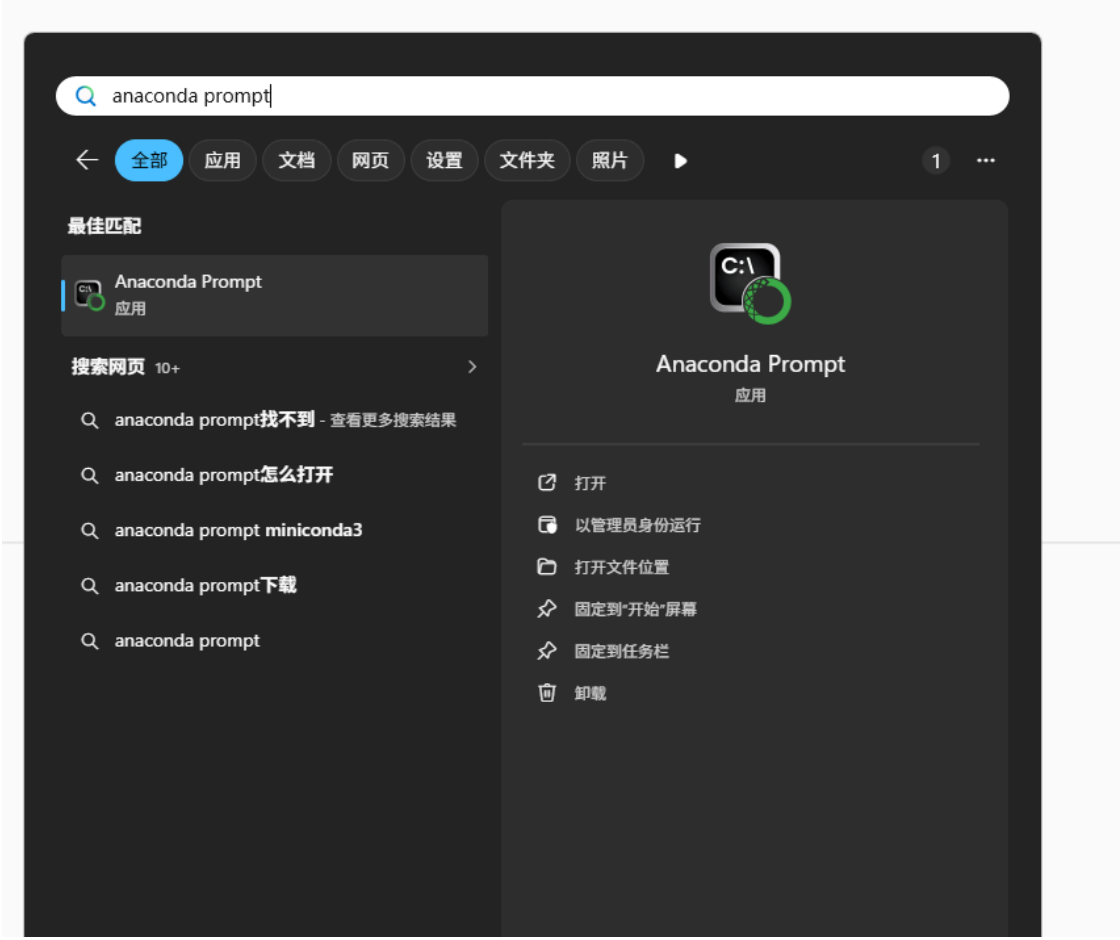
操作流程介绍：软硬件准备



https://www.anaconda.com/download/success?reg=skipped

WORD中的网页下载anaconda（本质是python环境管理工具）

操作流程介绍：软硬件准备



菜单栏找“anaconda prompt”

 # 1. 设定清华源 (如果之前设过可以跳过)

conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/

conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main/

conda config --set show_channel_urls yes

 # 2. 创建 Python 3.12 环境

conda create -n traffic_cpu python=3.12 -y

 # 3. 激活环境

conda activate traffic_cpu

 # 设定 pip 清华源加速

pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

 # 安装核心库 (会自动安装轻量版 Torch 和所有依赖)

pip install ultralytics deep-sort-realtime pandas openpyxl pillow opencv-python

WORD中操作步骤

安装所需要的python版本与依赖库

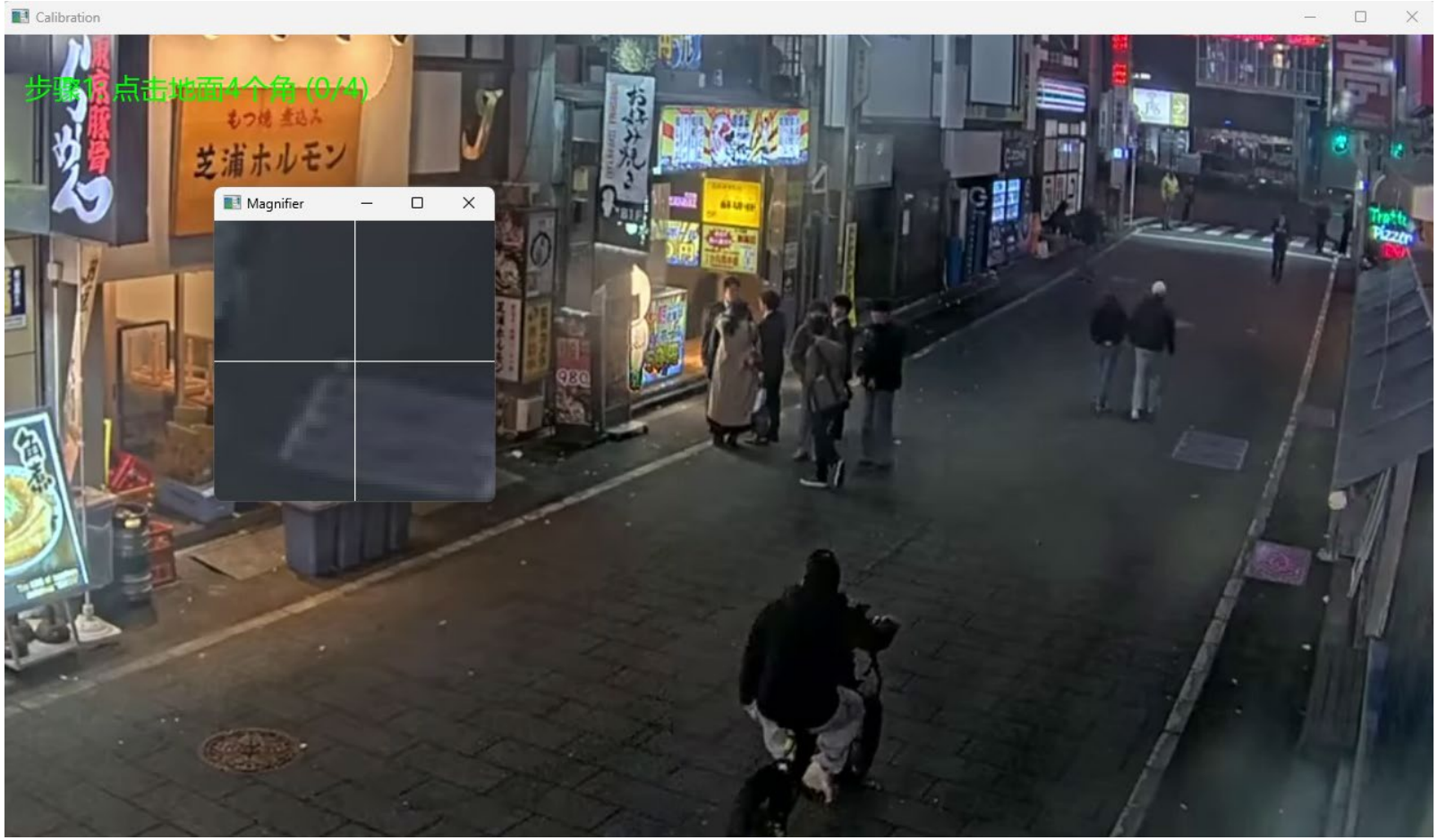
操作流程介绍：CMD调用python代码

```
(traffic_cpu) C:\Users\JohnWang>python "C:\Users\JohnWang\Desktop\yolo_process.py"
==================================================
      交通视频智能分析系统 - 录入端
==================================================
请输入 YOLO 权重文件 (.pt) 的路径: "C:\Users\JohnWang\Downloads\yolo26s.pt"
请输入项目存储总目录 (如 D:/Projects): C:\Users\JohnWang\Desktop\pro1
请输入本次项目的文件夹名称: 3
请输入待处理视频的路径: "C:\Users\JohnWang\Videos\2026-03-27 21-25-17.mp4"
成功加载模型: C:\Users\JohnWang\Downloads\yolo26s.pt
```

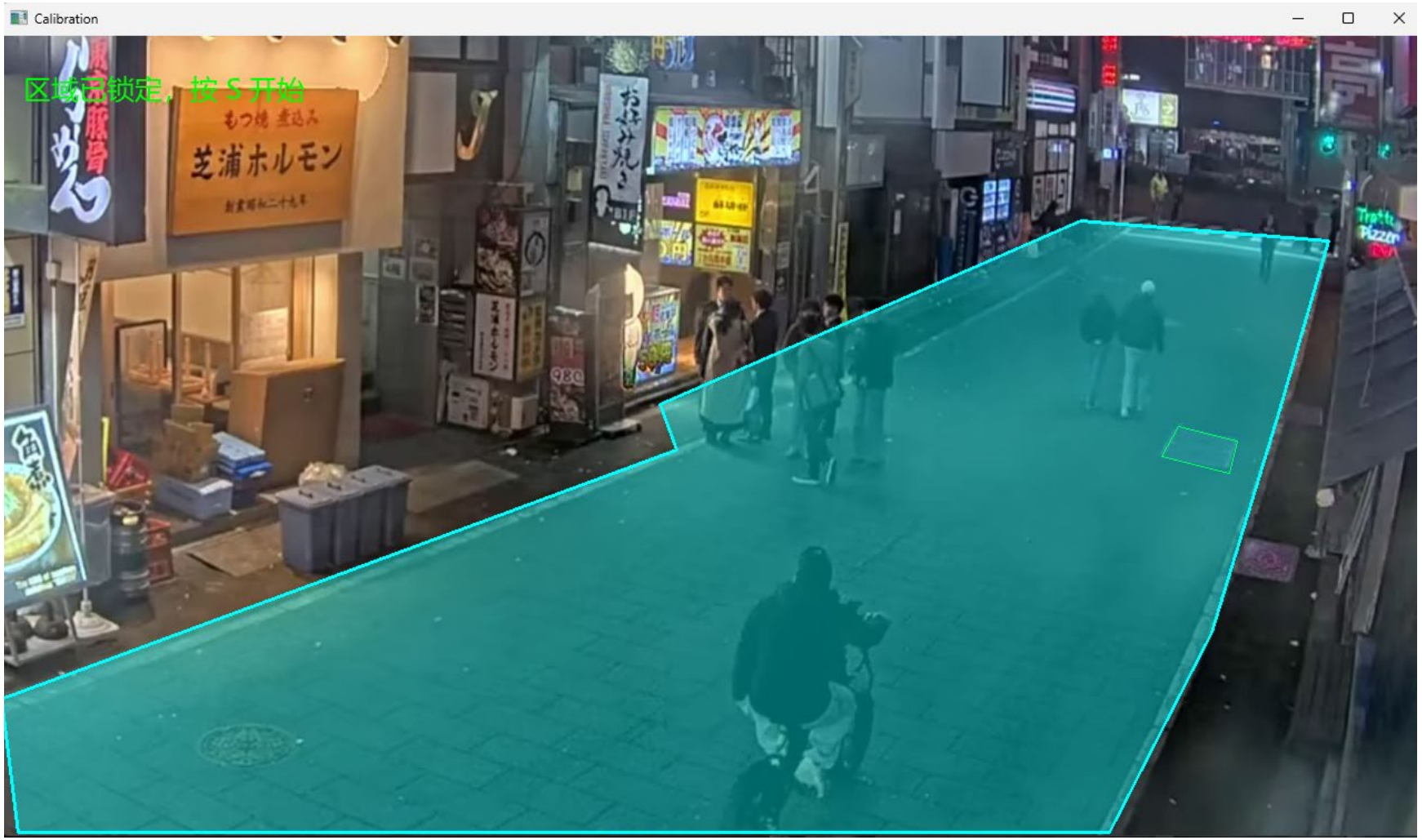
先用yolo_process代码 按照提示复制进地址、文件夹名称即可

.py文件代码调用命令：python+空格+.py文件地址

操作流程介绍：逆透视矫正操作



在预设的矩形块四个角点连续点击（左上、右上、右下、左下）
然后输入宽（左上和右上之间）和高（左上和左下之间）



绘制校准矩形，并输入宽、长之后，绘制地面，点选后按C键闭合

操作流程介绍：数据导出内容

ID	Type	平均速度 (m/s)
1	Person	2.432
14	Person	1.943
16	Person	0.846
2	Person	0.694
22	Person	0.716
23	Person	0.602
28	Person	0.605
29	Person	0.27
3	Person	0.24
30	Person	0.613
31	Person	0.788
38	Person	0.652
39	Person	1.3
4	Person	0.337
40	Person	1.51
41	Person	1.424
42	Person	0.303
5	Person	0.391
6	Person	0.899
7	Person	0.685
8	Person	0.736

名称	修改日期	类型	大小
background.jpg	2026/3/29 1:00	JPG 文件	213 KB
config.json	2026/3/29 1:02	JSON 文件	1 KB
summary_report.xlsx	2026/3/29 1:02	Microsoft Excel 工...	6 KB
tracks.csv	2026/3/29 1:02	Microsoft Excel 逗...	274 KB

输出的数据中包含了整场所有对象的ID、类型以及计算得到的平均速度

操作流程介绍：自定义人流统计

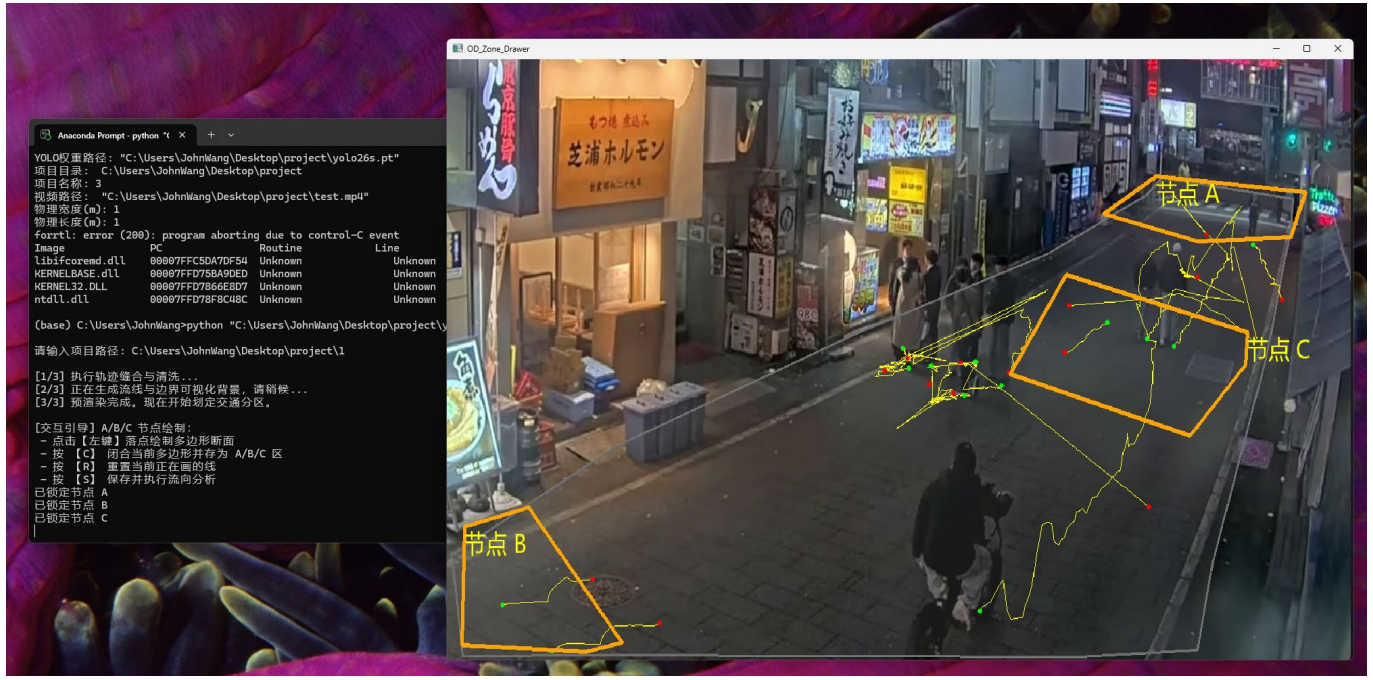
```
(traffic_cpu) C:\Users\JohnWang>python "C:\Users\JohnWang\Desktop\yolo_read.py"

========================================
     交通行为特征分析工具（中文修复版）
========================================
请输入项目文件夹路径: C:\Users\JohnWang\Desktop\pro1\2
```

```
最后计算矩阵中...

================================
   流向   快走的人  慢走的人  骑自行车  汽车
A → B      0      0      0    0
A → C      0      0      0    0
B → A      0      0      0    0
B → C      0      0      0    0
C → A      0      0      0    0
C → B      0      0      0    0
================================
OD 轨迹流向报表已保存:
C:\Users\JohnWang\Desktop\project\1\OD_Trajectory_Report.xlsx
```

示例



启动yolo_read.py 填入文件夹地址即可进行可视化交互统计，点选各个出入口区域节点
将自动计算从各个节点来往对象类型，汇总成表格

操作流程介绍：数据导出内容

- background.jpg
- config.json
- OD_Trajectory_Report.xlsx
- result_video.mp4
- summary_report.xlsx
- tracks.csv

流向	快走的人	慢走的人	骑自行车	汽车
A → B	0	0	0	0
A → C	1	0	0	0
B → A	0	2	0	0
B → C	0	0	0	0
C → A	0	0	2	0
C → B	0	0	0	0

示例

大家需要记录好ABCD等区域框选时的图像，方便后续可视化对照

兜底方案

判定条件：

	快走的人	慢走的人	骑自行车	汽车
条件	均速>1.5m/s	均速≤1.5m/s	人上车下	均速>0.1m/s（排除停车）

汇总表格:

方向	快走的人	慢走的人	骑自行车	汽车
A→B	6	8	5	2
B→A	4	2	6	1
A→C	4	5	2	3
…				

每个出入口一位同学负责现场数人头，同时拍摄视频来验证和估计速度
可以让一位同学匀速走，用于对比